



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN
UNIDAD SANTO TOMÁS
LICENCIATURA EN NEGOCIOS DIGITALES



INFORME DE PRÁCTICA #9

Desarrollo tienda de teléfonos

Documentación final y verificación del proyecto

Materia: Laboratorio Empresarial

Maestro: Ing. Jovan Del Prado López

Estudiantes: Edna Escobar Hernández, Moreno Ruiz Diana
Yael

Grupo: 6GM1

Introducción

Durante las prácticas anteriores se desarrolló una aplicación web denominada **Tienda de Teléfonos**, utilizando el patrón de arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador). El proyecto integra autenticación de usuarios, gestión de productos, carrito de compras, conexión a base de datos MySQL y medidas de seguridad para proteger la información del sistema.

En esta práctica final se realizó la documentación del proyecto, la generación de reportes y la verificación de que todos los componentes desarrollados funcionan correctamente. Además, se validó la estructura de archivos, la base de datos y los mecanismos de seguridad implementados durante el desarrollo.

Objetivo General

Verificar el correcto funcionamiento de la aplicación web desarrollada bajo arquitectura MVC, asegurando que todos los archivos, módulos, pruebas y medidas de seguridad se encuentren implementados y operando adecuadamente.

Objetivos Específicos

- Comprobar que la estructura del proyecto esté completa.
- Verificar la existencia de los archivos principales del sistema.
- Confirmar la conexión correcta con la base de datos.
- Generar un reporte final del proyecto.
- Ejecutar pruebas de verificación para validar el funcionamiento general de la aplicación.
- Documentar los resultados obtenidos durante el desarrollo.

Desarrollo

Paso 1. Generación del Reporte Final

Se creó el archivo **reporte_final.html**, el cual muestra un resumen general del proyecto, incluyendo las prácticas completadas, el estado de las pruebas de seguridad y las métricas generales del sistema.

Código utilizado

```
<h1> 🇲🇽 Reporte Final de Pruebas</h1>
```

```
<table>
```

```
<tr>
```

```
<th>Práctica</th>
```

```
<th>Estado</th>
```

```
</tr>

<tr><td>Práctica 1</td><td>COMPLETADA</td></tr>
<tr><td>Práctica 9</td><td>COMPLETADA</td></tr>
</table>
```

Evidencia

Reporte Final de Pruebas

Proyecto: Tienda de Teléfonos - Aplicación MVC

Versión: 1.0.0

✓ Resumen de Prácticas Completadas

Práctica	Estado
Práctica 1	COMPLETADA
Práctica 2	COMPLETADA
Práctica 3	COMPLETADA
Práctica 4	COMPLETADA
Práctica 5	COMPLETADA
Práctica 6	COMPLETADA
Práctica 7	COMPLETADA
Práctica 8	COMPLETADA
Práctica 9	COMPLETADA

Seguridad

Práctica 8	COMPLETADA
Práctica 9	COMPLETADA

Seguridad

Prueba	Resultado
SQL Injection	✓ PROTEGIDO
XSS	✓ PROTEGIDO
CSRF	✓ PROTEGIDO
Validación de Datos	✓ PROTEGIDO

Métricas del Proyecto

Total de pruebas completadas: 100%

Sistema MVC funcional con autenticación, carrito de compras, checkout y validaciones de seguridad.

100%

Proyecto académico - Tienda de Teléfonos MVC

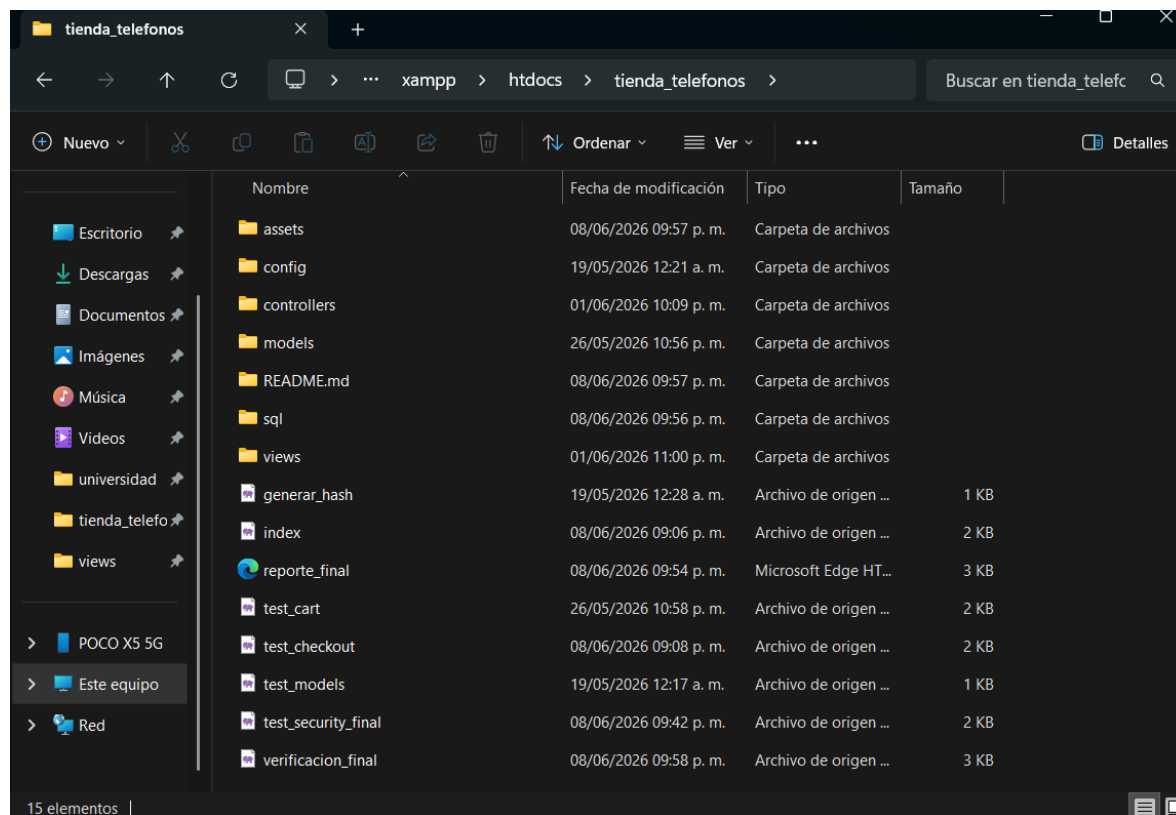
Paso 2. Creación de Directorios Requeridos

Para cumplir con la estructura establecida por la práctica se verificó la existencia de las carpetas necesarias para el proyecto.

Estructura del proyecto

```
tienda_telefonos/  
├── config/  
├── controllers/  
├── models/  
├── views/  
├── sql/  
├── assets/  
├── index.php  
├── README.md  
├── reporte_final.html  
└── verificacion_final.php
```

Evidencia



Paso 3. Verificación Final del Proyecto

Se creó el archivo **verificacion_final.php**, encargado de comprobar automáticamente la existencia de directorios, archivos principales y la conexión con la base de datos.

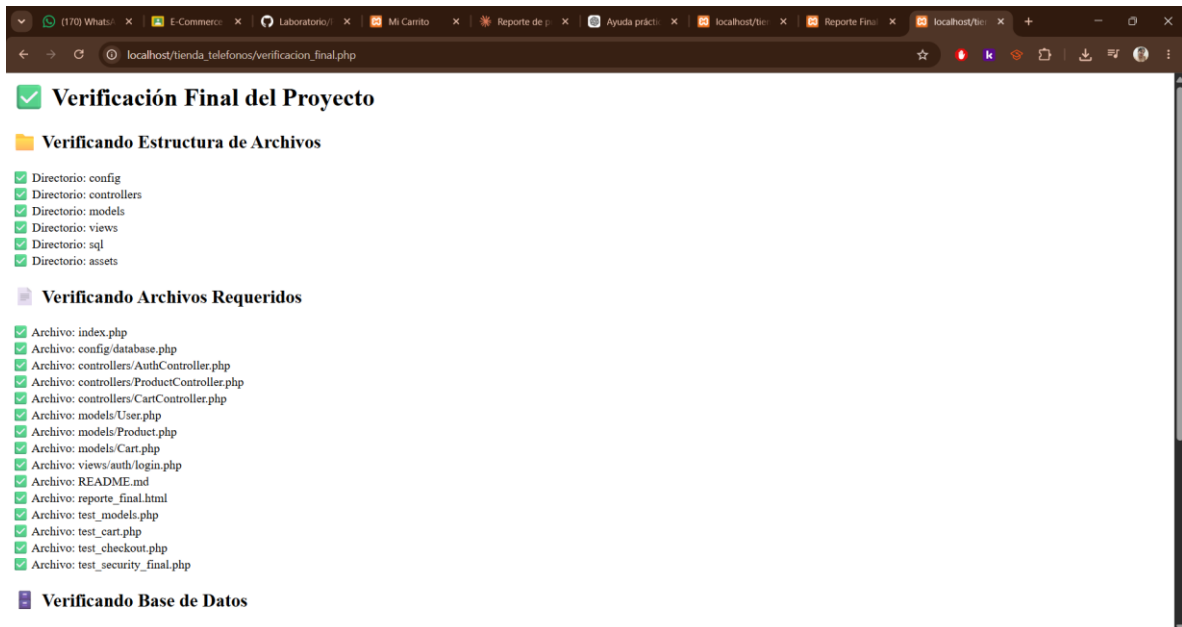
Fragmento de código

```
$required_dirs = [  
    'config',  
    'controllers',  
    'models',  
    'views',  
    'sql',  
    'assets'  
];
```

Comentario:

Este bloque verifica que todas las carpetas necesarias para el funcionamiento del proyecto existan dentro de la aplicación.

Evidencia



Paso 4. Verificación de la Base de Datos

Se realizó una conexión mediante PDO para validar el acceso a la base de datos y confirmar la existencia de las tablas principales.

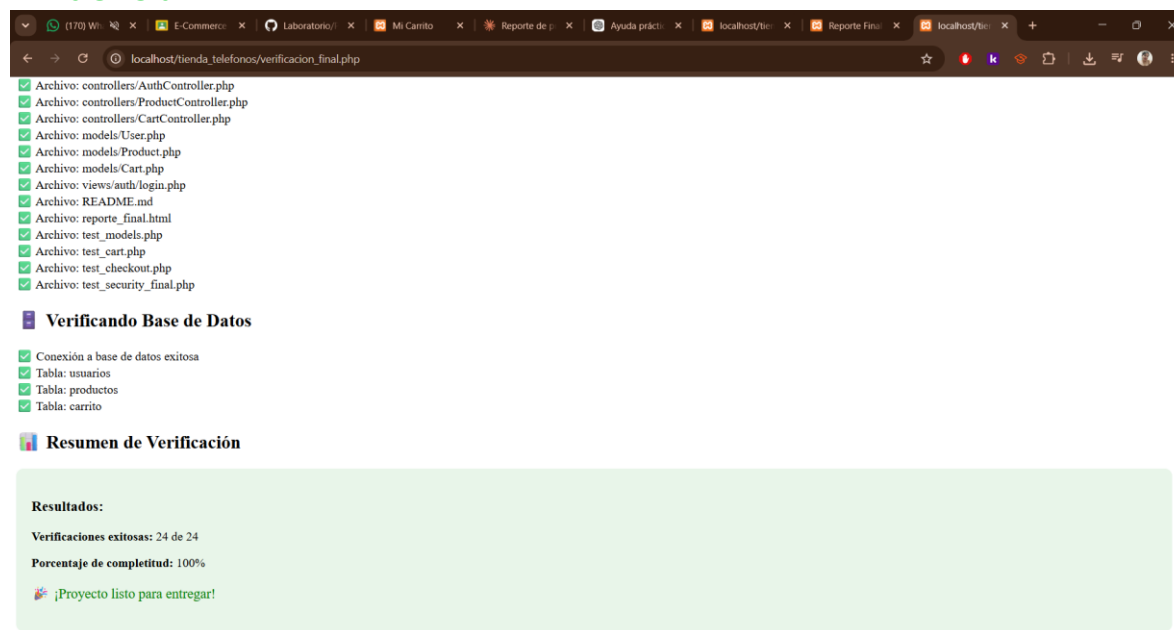
Fragmento de código

```
$conn = new PDO(
    "mysql:host=localhost;dbname=tienda_telefonos",
    "root",
    ""
);
```

Comentario:

La conexión PDO permite acceder de manera segura a la base de datos y verificar la existencia de las tablas necesarias para el sistema.

Evidencia



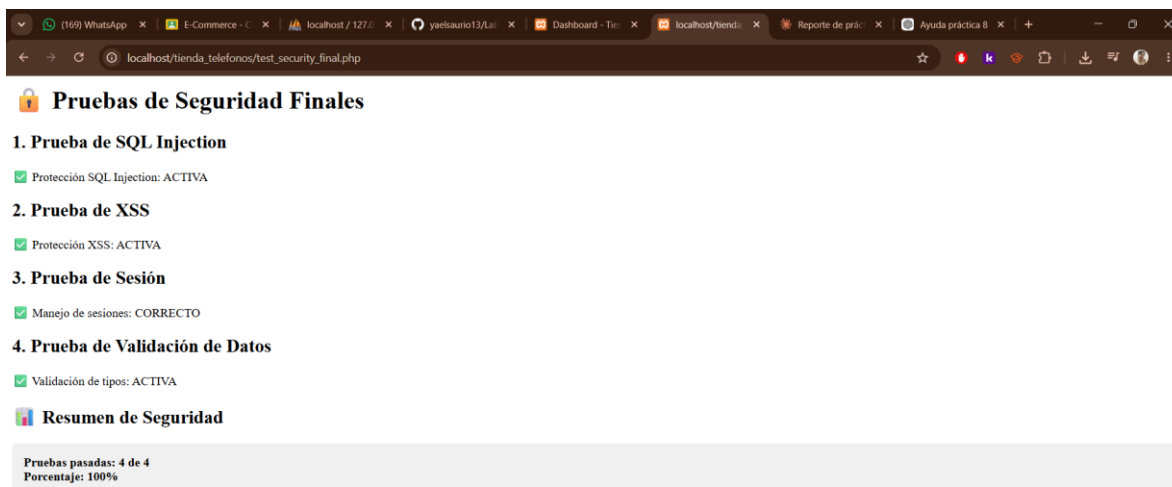
Paso 5. Validación de Seguridad

Se verificaron los mecanismos de seguridad implementados durante la práctica anterior.

Medidas implementadas

- Protección contra SQL Injection.
- Protección contra XSS.
- Protección mediante tokens CSRF.
- Validación de tipos de datos.
- Manejo seguro de sesiones.

Evidencia



Resultados Obtenidos

Durante la ejecución de las pruebas se obtuvo una verificación exitosa de todos los componentes del sistema.

Elemento Verificado Resultado

Directorios	Correcto
Archivos principales	Correcto
Base de datos	Correcto
Seguridad	Correcto
Reporte final	Correcto
Verificación final	Correcto

Se obtuvo una puntuación de:

24 de 24 verificaciones exitosas (100%).

Conclusiones

La práctica permitió comprobar que el proyecto desarrollado cumple con todos los requisitos establecidos. Se verificó la correcta organización de los archivos, la conexión con la base de datos y el funcionamiento de los módulos principales de la aplicación.

Asimismo, se confirmó la implementación de medidas de seguridad como protección contra SQL Injection, XSS y CSRF, fortaleciendo la integridad y confiabilidad del sistema.

Finalmente, el proyecto quedó completamente funcional, documentado y listo para su entrega, alcanzando un resultado satisfactorio en todas las pruebas realizadas.